A kőzetek és a felszín formakincse

Földünk felszínét különféle kőzetek alkotják. **Kialakulásuk szerint magmás, üledékes és átalakult kőzeteket különböztetünk meg.**

A magmás kőzetek az olvadt kőzetanyag kihűlésével keletkeztek. Igen kemény kőzetek tartoznak ebbe a csoportba.

A vulkáni hegyek kialakulásánál már tanultál az **andezitről** és a **bazaltról.** Ezek a felszínre került kőzetolvadék megszilárdulásával keletkeztek. Kivételt képeznek a **vulkáni tufák,** amelyek a törmelékekből alakultak ki a vulkáni működés során. Vannak olyan kőzetek, amelyek a nagy mélységben kihűlő magma megszilárdulásával keletkeztek, mint pl. a gránit.



Gránit
Keress érdekességeket az interneten erről a nagyon szép kőzetről!

Az üledékes kőzetek más, lepusztuló kőzetek törmelékeiből, valamint élőlények maradványaiból épülnek fel.

A törmelék méret szerint lehet **kavics, homok** vagy **agyag.** Szállíthatja a szél, a vízfolyások, de a gleccserek is.

Az üledékes kőzetek kialakulhatnak a szárazföldek belsejében is, mint például a **lösz,** melynek **anyagát a szél halmozta fel.**

A **szénféleségek** is üledékes eredetűek, **növényi maradványokból képződtek.**

A leggyakoribb üledékes kőzet a mészkő. Hatalmas hegységek alkotója. Legtöbbször a tengerek és a tavak medencéjében alakult ki, ahol az üledékek az elpusztult élőlények mészvázaival cementálódnak össze.



Tőzeg. A szénné válás első állomása.
Még jól kivehetők a növényi alkotórészek

Az **átalakult kőzetek** magmás vagy üledékes kőzetekből jönnek létre. Ezek a kőzetek a vetődés során a mélybe kerülnek, ahol a nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására átalakulnak. Így alakult át például a mészkő márvánnyá.



Milliónyi mészváz egy mészkődarabban
Miről árulkodnak ezek a maradványok?



Látványos sziklagombák
Gondolkozz! Mi játszott szerepet a kialakulásuknál?

Azt, hogy a felszín mennyire képes ellenállni a külső erőknek, nagymértékben befolyásolják a felépítő kőzetek tulajdonságai. Már te is tapasztaltad, hogy vannak keményebb és puhább kőzetek.

A keményebb kőzetek sokkal tovább ellenállnak a természet erőinek. A külső erők ezeket is lekoptatják, de belőlük egészen más formákat hoznak létre, és ehhez sokkal hosszabb időre van szükség. **A felépítő kőzet tehát jelentősen befolyásolja a táj képét.**

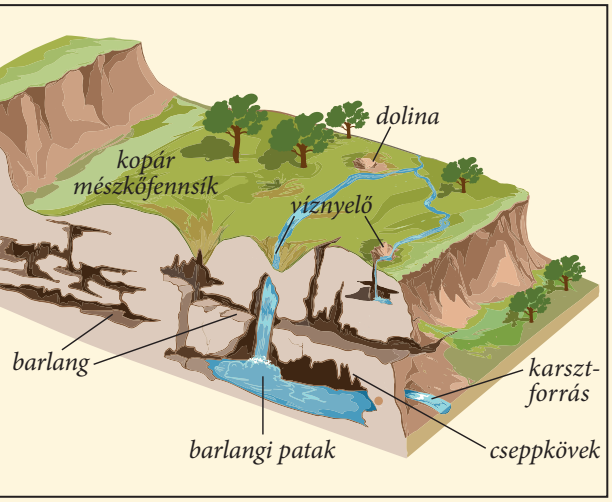
Az üledékes kőzetek a legpuhábbak, mivel kialakulásuknál a magas hőmérséklet nem játszott szerepet.

Azért, hogy ezt egyszerűbben megértsd, hasonlítsunk össze két cserépedényt!
Az egyiket korongozás után csak megszárították, míg a másikat alaposan ki is égették.

Vajon melyik edény lesz az ellenállóbb?



Az ilyen puhább kőzetekből csodálatos formákat varázsolnak az időjárás jelenségei, a folyóvizek, a jég, de maga az élővilág is. Jó példa erre a mészkő.



Felszíni és felszín alatti karsztjelenségek

Cseppents ecetet egy mészkődarabra! Figyeld meg a kőzet felületét a kísérlet előtt és után! Mit tapasztalsz?

Vigyázz, hogy ne kerüljön a szemedbe ecet, mert maró anyag! Ha mégis belekerülne, azonnal mosd ki bő vízzel!

A kőzetrétegek repedésein keresztülszivárgó csapadékvíz különleges formákat hoz létre mind a felszínen, mind a hegy belsejében. Miközben a beszivárgó csapadékvíz keresztüljut a növényzettel borított talajon, savassá válik. Ez a víz pedig ugyanúgy feloldja a mészkövet, amint azt a kőzetvizsgálat során tapasztaltad. A természetben viszont sokkal lassabban zajlik le a folyamat, mivel ez a víz kevésbé savas, mint az ecet.

A mélybe szivárgó víz a réseket tölcsér alakú **víznyelőkké** és tál alakú **dolinákká** formálja. A víz nemcsak feloldja, hanem a magával sodort kőzettörmelékkel koptatja is a mészkövet. Hosszú idő alatt hatalmas **barlangokat** alakít ki a hegy gyomrában. A vastag mészkőrétegen áthaladó savas csapadékvízből a barlang mennyezetén és alján lerakódik a mész, **cseppkő** jön létre.

A mészkőhegységekben a csapadékvíz oldó hatására lezajló folyamatokat karsztosodásnak, az így kialakult formákat karsztformáknak nevezzük.



Cseppkőképződmény az Aggteleki-cseppkőbarlangban



Michelangelo márványból faragta ki a Pietà című csodálatos szobrát
Nézz utána, hol található!

A leggyakoribb építőanyag a mészkő és a márvány. Sok műemlék – templom, palota – készült belőlük. A történelem során és ma is hegyeket bontanak szét értük. Az út- és vasútépítésnél a nagy keménységű, ellenálló andezitet és bazaltot használják. Napjainkban ismét egyre több természetes anyaggal díszítjük környezetünket.

Ha többet szeretnél tudni a kőzetek világáról, lapozgasd a *Mi micsoda?* és a *Szemtanú* sorozat *Kőzetek* című köteteit!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Csoportosítsd a kőzeteket kialakulásuk szerint!
2. Miért ellenállóbbak a magmás kőzetek?
3. Hogyan jönnek létre az üledékes kőzetek?
4. Magyarázd el a 116. oldali ábra segítségével, hogyan alakulnak ki a karsztjelenségek?



Az Országház külső borítására több mint félmillió mészkő díszkövet faragtak